

ml-service API 계약서

Oct 4, 2026 · @Dave

이미지를 데이터로 바꾸는 FastAPI 서비스(음식 사진 인식, 일일 그래프 파싱)의 입출력 형식과 완료 기준입니다. 이 문서의 형식을 바꾸려면 백엔드 담당자 승인이 필요합니다.

1. 개요와 역할 분담

ml-service는 이미지 두 종류를 받아 구조화된 JSON으로 돌려주는 내부 서비스입니다. 저장·분석·리포트는 하지 않습니다.

구분	ml-service (AI 담당)	Spring 백엔드 (백엔드 담당)
음식 사진	음식 이름, 개수, 포장 제품, 분류 힌트 인식	사진 저장, 당류 계산, 저혈당 처치 판정
그래프 이미지	날짜, 15분 간격 혈당, 끊긴 구간 추출	혈당 저장(upsert), 에피소드 분석, 리포트
AI 모델	모델 선택, 프롬프트, API 키 관리, 비용 기록	관여하지 않음
계약 변경	제안	승인

원칙: **ml-service**는 "무엇이 몇 개"까지만 답합니다. 당류 g, 처치 적합성, 반동 판정 같은 숫자와 판단은 백엔드가 `food_catalog` 로 계산합니다.

2. 시스템 구성

같은 서버의 Docker Compose 안에서 Spring이 내부망으로 ml-service를 호출합니다. ml-service는 외부에 포트를 열지 않습니다.

```
iOS 앱
| HTTPS
▼
Spring 백엔드 (app:8080)
| 내부망 HTTP + X-Internal-Token
▼
ml-service (ml-service:8000, FastAPI)
├ POST /v1/food/recognize   → Claude API (Haiku 4.5)
├ POST /v1/graph/parse     → 자체 이미지 처리 (OpenCV + OCR)
└ GET /health
```

- 호출은 Spring의 **비동기 job 워커**가 합니다. 앱 요청 스레드가 ml-service 응답을 기다리지 않습니다.
- 이미지는 Spring이 S3/R2에서 읽어 바이트로 전달합니다. ml-service는 저장소에 접근하지 않습니다.

3. 공통 규칙

항목	규칙
Base URL	<code>http://ml-service:8000</code> (Compose 내부망), 로컬은 <code>http://localhost:8000</code>
버전	경로에 <code>/v1</code> 포함. 호환이 깨지는 변경은 <code>/v2</code> 로
인증	모든 요청에 <code>X-Internal-Token: <공유 비밀값></code> 헤더. 틀리면 401
요청 추적	Spring이 <code>X-Request-Id</code> 헤더를 보내고, ml-service는 로그와 응답에 그대로 사용
요청 형식	<code>multipart/form-data</code> , 필드명 <code>image</code>
이미지	JPEG 또는 PNG, 최대 8MB
응답 형식	<code>application/json</code> , 필드명은 <code>snake_case</code>
스키마 기준	ml-service의 Pydantic 모델과 자동 생성 OpenAPI(<code>/openapi.json</code>) 가 정답. 이 문서와 다르면 문서를 고칩니다

오류 응답

```
{
  "code": "GRAPH_NOT_RECOGNIZED",
  "message": "격자선을 찾지 못했습니다",
  "request_id": "7f3c2a1e-..."
}
```

HTTP	code	의미	Spring 동작
400	<code>INVALID_IMAGE</code>	파일이 없거나 이미지가 아님, 크기 초과	재시도 없이 실패 처리
401	<code>UNAUTHORIZED</code>	내부 토큰 불일치	설정 오류로 알림

HTTP	code	의미	Spring 동작
422	GRAPH_NOT_RECOGNIZED	격자·눈금·날짜를 못 찾음 (지원하지 않는 이미지)	사용자에게 "지원하지 않는 이미지" 안내
422	TOO_LITTLE_DATA	곡선이 하루의 10% 미만	"데이터가 너무 적어요" 안내
502	UPSTREAM_AI_ERROR	AI API 오류, 스키마 검증 실패	1회 재시도 후 NEEDS_REVIEW
504	TIMEOUT	내부 처리 시간 초과	1회 재시도

음식이 아닌 사진은 **오류가 아닙니다**. 200과 함께 `is_food_photo: false` 를 돌려줍니다.

4. API: 음식 사진 인식

POST /v1/food/recognize — 사진 한 장을 받아 음식 목록과 개수를 돌려줍니다. 제한 시간 10초.

요청

필드	타입	필수	설명
image	file	예	촬영한 사진. ml-service가 긴 변 768px로 줄여서 AI에 전달
context	string	아니오	사용자가 촬영 시 고른 상황: MEAL SNACK HYPO_TREATMENT ALCOHOL . 인식 정확도를 높이는 힌트로만 사용

응답 200

```
{
  "request_id": "7f3c2a1e-...",
  "is_food_photo": true,
  "items": [
    {
      "name": "초콜릿",
      "count": 3,
      "unit": "조각",
      "category_hint": "FAST_SUGAR",
      "tags": ["HIGH_FAT"],
      "packaged_product": null,
      "confidence": "high"
    },
    {
```

```

    "name": "오렌지 주스",
    "count": 1,
    "unit": "팩",
    "category_hint": "FAST_SUGAR",
    "tags": [],
    "packaged_product": {"brand": "델몬트", "product_name": "오렌지 100%"},
    "volume_ml": 190},
    "confidence": "medium"
  }
],
"likely_consumed_all": true,
"meta": {"model": "claude-haiku-4-5-20251001", "latency_ms": 1840,
"input_tokens": 1120, "output_tokens": 160}
}

```

필드 정의

필드	타입	설명
<code>is_food_photo</code>	boolean	음식·음료가 없는 사진이면 <code>false</code> , 이때 <code>items</code> 는 빈 배열
<code>items[].name</code>	string	한국어 일반 명칭 (예: 짜장면, 집밥, 사탕). <code>food_catalog</code> 매칭에 사용
<code>items[].count</code>	integer null	날개로 셈 수 있을 때만. 그릇 음식은 1, 셈 수 없으면 <code>null</code>
<code>items[].unit</code>	string	개, 조각, 팩, 컵, 그릇, 공기, 병, 잔 중 하나
<code>items[].category_hint</code>	enum	<code>MEAL</code> <code>SNACK</code> <code>FAST_SUGAR</code> <code>DRINK</code> <code>ALCOHOL</code>
<code>items[].tags</code>	enum[]	<code>HIGH_FAT</code> <code>HIGH_CARB</code> <code>FAST_SUGAR</code> (분석 창 길이 결정에 사용)
<code>items[].packaged_product</code>	object null	포장 제품일 때만. 알 수 없는 필드는 <code>null</code>
<code>items[].confidence</code>	enum	<code>high</code> <code>medium</code> <code>low</code> . <code>low</code> 면 앱에서 사용자 확인 강제
<code>likely_consumed_all</code>	boolean null	먹기 전 사진인지 판단이 어려우면 <code>null</code>
<code>meta</code>	object	모델명, 지연 시간, 토큰 수. 비용 추적용

규칙

- 저혈당 처치 여부는 **판단하지 않습니다**. 같은 사탕도 직전 혈당에 따라 달라서 백엔드가 판정합니다.
- 칼로리·당류·탄수화물 숫자는 **돌려주지 않습니다**.
- AI 출력은 tool use 스키마로 강제하고, Pydantic 검증에 실패하면 내부에서 1회 재시도 후 502를 돌려줍니다.

5. API: 일일 그래프 이미지 파싱

POST /v1/graph/parse — 리브레 앱에서 공유한 일일 그래프 이미지 한 장을 받아 그날의 혈당 시계열을 돌려줍니다. AI를 쓰지 않고 이미지 처리로 추출합니다. 제한 시간 5초.

요청

필드	타입	필수	설명
image	file	예	리브레 앱 일일 그래프 이미지 (공유 원본)

응답 200

```
{
  "request_id": "7f3c2a1e-...",
  "date": "2026-10-01",
  "source": "LIBRE_DAILY_GRAPH",
  "unit": "mg/dL",
  "interval_minutes": 15,
  "readings": [
    {"time": "00:00", "value": 187, "flag": "NORMAL"},
    {"time": "00:15", "value": 194, "flag": "NORMAL"},
    {"time": "14:30", "value": null, "flag": "MISSING"}
  ],
  "gaps": [{"from": "14:30", "to": "16:00"}],
  "coverage_ratio": 0.94,
  "meta": {"parser_version": "1.0.0", "image_width": 1179, "image_height": 2029, "latency_ms": 320}
}
```

필드 정의

필드	타입	설명
date	string	상단 "2026년 10월 1일"을 OCR로 읽은 값 (YYYY-MM-DD). 못 읽으면 422
readings	array	00:00부터 23:45까지 항상 96개 , 15분 간격. 시간은 한국 시간 기준
readings[].value	integer null	곡선이 없는 구간은 null . 사이를 이어 채우지 않음
readings[].flag	enum	NORMAL / ABOVE_RANGE (그래프 상단에 붙음, 실제로는 더 높음) / BELOW_RANGE (하단에 붙음) / MISSING
gaps	array	연속된 MISSING 구간 요약
coverage_ratio	number	0~1, 값이 있는 비율. 0.1 미만이면 응답 대신 422 TOO_LITTLE_DATA
meta.parser_version	string	파서 로직이 바뀔 때마다 올림. 백엔드가 재처리 대상 판단에 사용

처리 규칙

1. 가로 격자선 위치로 세로축(50~350 mg/dL)을 보정
2. 하단 00:00 / 24:00 눈금으로 가로축을 보정
3. 검은 곡선 픽셀을 열마다 찾아 혈당값으로 변환 후 15분 간격으로 리샘플링
4. 목표 범위 배경(연두색)과 격자선은 곡선으로 인식하지 않음
5. 격자·눈금·날짜 중 하나라도 못 찾으면 422 GRAPH_NOT_RECOGNIZED
6. 이미지 해상도가 달라도 동작해야 함 (절대 좌표 금지, 격자 기준 상대 좌표)

참고: 10월 1일 이미지 1장으로 프로토타입을 돌려 CSV 대비 평균 오차 1.4 mg/dL를 확인했습니다.

6. 비기능 요구사항

항목	요구사항
언어·프레임워크	Python 3.12, FastAPI, Pydantic v2, uvicorn
상태	무상태. DB·파일 저장 없음, 이미지는 메모리에서만 처리하고 버림

항목	요구사항
개인정보	이미지·AI 응답 원문을 로그에 남기지 않음. 사용자 ID는 받지 않음
로그	JSON 한 줄 로그: <code>request_id</code> , 경로, 상태 코드, <code>latency_ms</code> , 모델, 토큰 수
자원	메모리 300MB 이내 (서버 2GB를 Spring·PostgreSQL과 공유)
동시성	uvicorn worker 1개, AI 호출은 async. 동시 요청 4개까지 처리
설정값	환경변수: <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> , <code>INTERNAL_TOKEN</code> , <code>FOOD_MODEL</code> (기본 <code>claude-haiku-4-5-20251001</code>), <code>LOG_LEVEL</code>
모델 교체	<code>FoodRecognizer</code> 인터페이스 뒤에 구현체를 두어 Gemini 등으로 바꾸어도 API 형식은 그대로
배포	Dockerfile 제공, arm64 + amd64 이미지 빌드, Compose 서비스명 <code>ml-service</code>
문서	FastAPI 자동 문서 <code>/docs</code> 를 유지하고, 응답 예시를 Pydantic 모델에 포함
헬스체크	<code>GET /health</code> → <code>{"status": "ok", "version": "1.0.0"}</code> (인증 없음, AI 호출 없음)

7. 완료 기준과 평가 방법

완료는 **채점 스크립트**의 숫자로 판단합니다. 프롬프트나 파서를 바꿀 때마다 `make eval` 을 돌려 리포트를 남깁니다.

음식 인식

항목	기준
음식 이름 일치	85% 이상
개수 일치 (날개 음식)	80% 이상
저혈당 처치 음식 구분 (사탕·주스·초콜릿·젤리·포도당)	95% 이상
음식 아닌 사진 거르기	95% 이상

항목	기준
스키마 검증 통과율	99% 이상
응답 시간	중앙값 3초 이내
사진 1장당 비용	측정해서 보고 (목표 \$0.003 이하)

테스트셋: 60~100장. 한식 식사 25, 간식 15, 저혈당 처치 음식 20, 포장 제품 10, 음식 아닌 사진 10 이상. 얼굴·영수증 등 개인정보가 찍히지 않은 사진만.

```
eval/food/
  images/001.jpg ...
  labels.json [{"file":"001.jpg","is_food_photo":true,
                  "items":[{"name":"초콜릿","count":3}]]
```

그래프 파싱

항목	기준
CSV 대비 평균 절대 오차	3 mg/dL 이하
±10 mg/dL 이내 비율	95% 이상
날짜 OCR	100%
끊긴 구간 판정	CSV에 값이 없는 구간을 모두 MISSING 으로
지원 안 하는 이미지	일반 사진·다른 앱 화면은 모두 422

테스트셋: 리브레 일일 그래프 이미지 10장 이상 + 같은 날의 LibreView CSV. 평범한 날, 크게 출렁인 날, 중간에 끊긴 날, 다크 모드를 각각 포함.

8. 일정과 협업 규칙

일정 (4주)

주 차	ml-service 담당	백엔드 담당
1주	FastAPI 골격, /health, 두 API가 고정된 가짜 응답 반환, 음식 테스트 사진 수집·라벨링	Compose에 ml-service 추가, 가짜 응답으로 Spring job 연동
2주	음식 인식 실제 구현, 채점 스크립트, Haiku vs Gemini Flash 비교표	food_catalog 매칭, 처치 판정 로직

주 차	ml-service 담당	백엔드 담당
3주	그래프 파서 구현, CSV 대조 채점	혈당 upsert, 끊긴 구간 처리, 일일 리포트
4주	오류 처리·재시도, arm64 이미지, 완료 기준 리포트	서버 배포, 전체 흐름 테스트

1주차에 **가짜 응답 API**를 먼저 내는 게 핵심입니다. 그래야 백엔드와 iOS가 AI 완성을 기다리지 않고 같이 진행합니다.

협업 규칙

- **저장소**: 모노레포의 `ml-service/` 폴더. 기능별 브랜치 → PR → 백엔드 담당 리뷰 후 머지
- **계약 변경**: 응답 필드 추가는 PR에 명시, 필드 삭제·이름 변경·타입 변경은 사전 협의 후 이 문서부터 수정
- **주간 공유**: 매주 `make eval` 결과(정확도, 응답 시간, 장당 비용)를 팀 채널에 공유
- **비밀값**: API 키는 저장소에 커밋하지 않음. 로컬은 `.env`, 서버는 백엔드 담당이 설정
- **테스트 데이터**: 혈당 그래프·CSV는 건강정보라 저장소에 올리지 않고 팀 비공개 드라이브로 공유